

# 高级语言程序设计 实验报告

TimeList ——时间管理工具

|   |                   |
|---|-------------------|
| 学 | 院：计算机大类           |
| 姓 | 名：胡聪浩             |
| 学 | 号：2512981         |
| 班 | 级：1009            |
| 日 | 期：2026 年 5 月 10 日 |

# 目录

|       |                       |   |
|-------|-----------------------|---|
| 1     | 作业题目                  | 2 |
| 2     | 开发软件                  | 2 |
| 3     | 课题要求                  | 2 |
| 4     | 主要流程                  | 2 |
| 4.1   | 整体流程 . . . . .        | 2 |
| 4.2   | 算法或公式 . . . . .       | 3 |
| 4.2.1 | 权重颜色映射 . . . . .      | 3 |
| 4.2.2 | 任务数据存储结构 . . . . .    | 3 |
| 4.2.3 | CSV 导出格式 . . . . .    | 4 |
| 4.2.4 | 设置持久化 . . . . .       | 4 |
| 4.3   | 单元测试 . . . . .        | 4 |
| 4.3.1 | 手动测试案例 . . . . .      | 4 |
| 4.3.2 | 测试结果 . . . . .        | 5 |
| 5     | 单元测试                  | 5 |
| 5.1   | 测试环境 . . . . .        | 5 |
| 5.2   | 核心函数测试 . . . . .      | 5 |
| 6     | 收获与总结                 | 5 |
| 6.1   | 技术收获 . . . . .        | 5 |
| 6.2   | 开发过程中的难点及解决 . . . . . | 6 |
| 6.3   | AI 工具使用说明 . . . . .   | 6 |
| 6.4   | 时间进度安排 . . . . .      | 6 |
| 7     | 项目链接                  | 7 |

## 1. 作业题目

TimeList —— 基于 Qt 框架的图形化时间管理工具。

本项目旨在开发一款轻量级、可视化的日常时间管理软件，帮助用户按小时规划每天的任务，并通过权重机制区分优先级，支持日/周/月多维度视图以及工作、学习、生活分类图表。

## 2. 开发软件

- 开发环境：Qt Creator + MinGW 编译器
- 编程语言：C++17
- 图形框架：Qt 6.x (Widgets 模块)
- 版本管理：Git
- 辅助工具：GitHub / Gitee

## 3. 课题要求

1. 具有良好的用户交互体验，界面简洁直观。
2. 支持多视图切换（日/周/月），满足不同时间维度的规划需求。
3. 支持任务的增、删、改、查操作。
4. 支持任务权重设置，通过颜色直观区分优先级。
5. 支持导出为 CSV 文件，便于外部查看。
6. 支持任务到点提醒功能。

## 4. 主要流程

### 4.1 整体流程

1. 程序启动后进入登录界面，输入预设账号密码（test / test）登录。
2. 登录成功后进入主界面，左侧为导航栏，中间为任务表格，右侧为编辑栏。
3. 用户点击表格中的任意单元格，右侧编辑栏自动加载该格数据（或默认值）。
4. 用户在编辑栏填写开始/结束时间、任务内容、权重后点击保存，数据写回表格。
5. 左侧导航栏可切换日视图、周视图、月视图、工作图表、学习图表、生活图表。
6. 设置窗口可调整默认视图、表格配色、字体大小、默认权重等，设置自动持久化。
7. 点击导出按钮可将当前视图保存为 CSV 文件。

整体类图如下：

Listing 1: 类继承关系示意

---

```

1 SecondDialog : QDialog
2   |-- Ui::SecondDialog      (UI 界面指针)
3   |-- alldata               (QMap<QString, taskinfo>)
4   |-- initrow()              (初始化表格行)
5   |-- loadcell()             (点击格子加载数据)
6   |-- savetask()             (保存任务到表格)
7   |-- clearform()           (清空当前格)
8   |-- exportdata()          (导出 CSV)
9   |-- useset()              (应用设置)
10  |-- colbywt()              (权重转颜色)
11
12 taskinfo                   (任务数据结构体)
13   |-- t1 : QTime            (开始时间)
14   |-- t2 : QTime            (结束时间)
15   |-- thing : QString       (任务描述)
16   |-- val : int             (权重 1-10)
17
18 SettingsDialog : QDialog
19   |-- view / theme / wt / fontsize / remind
20
21 MainWindow : QMainWindow
22   |-- doLogin()              (登录验证)
23   |-- secWin                 (SecondDialog 指针)

```

## 4.2 算法或公式

### 4.2.1 权重颜色映射

权重值 1-10 分别对应不同颜色，颜色从浅到深表示优先级从低到高，方便用户快速识别：

Listing 2: 权重颜色映射

```

1 权重 1  -> 淡绿   (200, 230, 201)
2 权重 2  -> 浅绿   (165, 214, 167)
3 权重 3  -> 浅蓝   (179, 229, 252)
4 权重 4  -> 天蓝   (129, 212, 250)
5 权重 5  -> 淡黄   (255, 245, 157)
6 权重 6  -> 明黄   (255, 241, 118)
7 权重 7  -> 浅橙   (255, 204, 128)
8 权重 8  -> 桃红   (255, 171, 145)
9 权重 9  -> 浅粉   (239, 154, 154)
10 权重 10 -> 深粉  (229, 115, 115)

```

### 4.2.2 任务数据存储结构

使用 `QMap<QString, taskinfo>` 存储所有任务数据，键为 表名 \_ 行号 \_ 列号 构成的唯一字符串，值为任务信息结构体。

Listing 3: taskinfo 结构体

```

1 struct taskinfo {
2     QTime t1;           // 开始时间
3     QTime t2;           // 结束时间
4     QString thing;       // 待办事项
5     int val = 1;         // 权重
6 };

```

#### 4.2.3 CSV 导出格式

导出时以 UTF-8 BOM 编码写入，确保 Excel 打开中文不乱码。每行按逗号分隔，内容包含逗号或引号时自动加引号转义。

#### 4.2.4 设置持久化

使用 QSettings (INI 格式) 存储以下配置项：

- defaultView —— 默认视图索引
- colorTheme —— 配色主题索引
- defaultWeight —— 默认权重值
- fontSize —— 表格字体大小
- reminderEnabled —— 任务提醒开关

### 4.3 单元测试

#### 4.3.1 手动测试案例

表 1: 测试案例

| 编号 | 操作               | 预期结果              |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | 登录 (test / test) | 弹出欢迎提示，进入主界面      |
| 2  | 登录 (错误密码)        | 弹出错误提示，停留在登录页     |
| 3  | 点击日视图某格，填写内容后保存  | 格子显示文字，背景按权重上色    |
| 4  | 悬停已保存格子          | 弹出 tooltip 显示完整信息 |
| 5  | 点击重置按钮           | 格子内容清空，背景恢复配色     |
| 6  | 切换周视图/月视图        | 表格内容和布局正常切换       |
| 7  | 点击设置，修改配色为”落日橙”  | 表格背景变为橙色          |
| 8  | 点击导出             | 弹出保存对话框，生成 CSV 文件 |
| 9  | 点击日历             | 弹出日历选择控件          |
| 10 | 点击首页             | 返回登录界面            |
| 11 | 添加工作图表行          | 新增一行，默认时间 8:00    |

### 4.3.2 测试结果

以上所有测试案例均通过。验证了登录验证、任务增删改查、视图切换、设置持久化、CSV 导出、日历等功能模块的正确性。

## 5. 单元测试

### 5.1 测试环境

- Windows 11 Home
- Qt 6.x + MinGW 64-bit
- 调试模式运行

### 5.2 核心函数测试

1. `colbywt()`: 遍历输入 1-10, 确认返回正确的 QColor 值; 输入 0 或 11 检查 default 分支返回白色。
2. `makekey()`: 验证构造的键字符串格式为 表名 \_ 行 \_ 列。
3. `initrow()`: 验证表格行数正确增加, 第 0 列成功插入 QTimeEdit 控件。
4. `savetask()` `levelell()`: 验证保存后数据写入 alldata 和表格 Item, 读取时数据恢复一致。
5. `clearform()`: 验证 alldata 中对应条目被移除, 格子文字和 tooltip 清空。
6. `exportdata()`: 验证生成的文件可被正确解析, 内容与表格一致。

## 6. 收获与总结

### 6.1 技术收获

1. **Qt 信号与槽机制**: 深入理解了 connect 的多种连接方式 (函数指针、Lambda 表达式), 以及信号与槽在 UI 事件驱动编程中的核心地位。
2. **QTableWidget 的使用**: 掌握了表格控件的行列管理、单元格自定义控件嵌入 (setCellWidget 嵌入 QTimeEdit)、单元格样式设置 (背景色、tooltip)。
3. **Qt 样式表 (QSS)**: 学习了如何通过样式表统一管理界面的颜色、字体、边框, 以及父子控件样式表的继承与覆盖关系。
4. **QSettings 持久化**: 学会了使用 QSettings 实现用户配置的自动读写, 无需手动管理配置文件。
5. **CSV 文件处理**: 实现了带 BOM 的 UTF-8 编码导出, 解决了 Excel 打开中文乱码的问题, 并处理了特殊字符转义。

## 6.2 开发过程中的难点及解决

### 1. 难点一：表格配色无法覆盖学习/工作图表

初始实现中，设置配色时仅更新了页面控件的背景色，但 `tableWidgetstudy` 和 `tableWidgetwork` 在 `.ui` 文件中写死了自己的背景色，导致配色切换无效。解决方式是在 `useset()` 中显式对这两个表格控件调用 `setStyleSheet()`。

### 2. 难点二：时间列背景与整体配色不统一

表格第 0 列的 `QTimeEdit` 控件有默认白色背景，与页面主题色不协调。最终方案是在 `useset()` 中遍历所有表格的第 0 列，动态设置 `QTimeEdit` 的样式跟随当前配色。

### 3. 难点三：CSV 导出中文乱码及特殊字符处理

初期导出 CSV 时中文在 Excel 中显示为乱码，排查后发现缺少 UTF-8 BOM 头。另外当任务内容包含逗号或引号时，直接拼接字符串会导致 CSV 列错位。解决方式是在文件头写入 UTF-8 BOM 标记 (`0xEF 0xBB 0xBF`)，并对含逗号、引号或换行的字段用双引号包裹并转义内部引号。

### 4. 难点四：点击表格空白格时右侧编辑栏无法正确加载

表格中日视图没有任务的时间格是空白单元格，点击后需要让右侧编辑栏显示该格的默认时间值(如 8:00–9:00)，而不是空白或报错。解决方式是在 `loadcell()` 中先检查 `alldata` 中是否存在该格的数据，若不存在则根据当前行号生成默认的开始/结束时间填充到编辑栏，保证用户点击任意格都能直接编辑。

## 6.3 AI 工具使用说明

- **Claude 4 (Claude Code)** ——辅助代码优化：CSV 导出转义逻辑、tooltip 格式拼接。
- **自主编写**——需求分析与整体架构设计、类图设计、登录逻辑、增删改查主流程；各视图表格初始化 `initrow()`、设置对话框 UI 布局、任务提醒定时器实现、表格时间列 `QTimeEdit` 控件的嵌入、月视图日期标题生成。

## 6.4 时间进度安排

表 2: 时间进度

| 日期        | 版本   | 工作内容                  |
|-----------|------|-----------------------|
| 2026/4/19 | v0.1 | 项目初始化，搭建 Qt 工程框架      |
| 2026/4/22 | v0.2 | 实现登录界面、主窗口基本布局        |
| 2026/4/26 | v0.4 | 完成日/周/月视图切换框架         |
| 2026/4/30 | v0.6 | 实现任务增删改查及权重配色         |
| 2026/5/5  | v0.8 | 添加设置对话框、CSV 导出、分类图表   |
| 2026/5/9  | v1.0 | 界面美化、任务提醒、Bug 修复、最终测试 |

## 7. 项目链接

- GitHub / Gitee 项目地址: <https://github.com/cathy-1999/timelist>
- B 站讲解视频:[https://t.bilibili.com/1201170089189048321?share\\_source=pc\\_native](https://t.bilibili.com/1201170089189048321?share_source=pc_native)